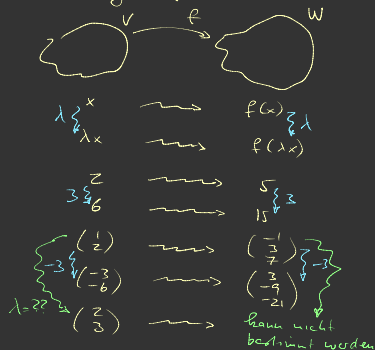


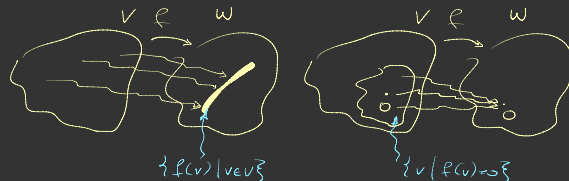
Wiederholung Begriff lineare Funktion



Fakt: Für jede lineare Funktion $f: V \rightarrow W$ gilt, dass $f(0) = 0$ ist.

z.B. $f(x) = 2x$ ist lineare Funktion (aber nicht, weil $f(0) = 0$ ist)

$f(x) = 2x + 3$ ist keine lineare Fkt., da $f(0) = 3$.



Definition 5.10 (Bild und Kern)

Sei $f: V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann nennt man

$$f(V) := \{f(v) \mid v \in V\}$$

das *Bild* von f und schreibt auch $\text{bild}(f)$. Der *Kern* von f

$$\text{kern}(f) := \{v \in V \mid f(v) = 0\}$$

ist die Menge aller Elemente von V , die von f auf 0 abgebildet werden.

Satz 5.1 Sei $f: V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann sind $\text{bild}(f)$ und $\text{kern}(f)$ Untervektorräume von W bzw. V .

Aus den Anforderungen an lineare Funktionen folgt sofort:

$$f(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n).$$

$$\text{z.B.: } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Die Verallgemeinerung des letzten Beispiels zeigt:

Satz 5.2 Sei $f: V \rightarrow W$ eine lineare Funktion sowie $(b_1, \dots, b_n)$ eine Basis von V . Dann ist f durch die Angabe von $f(b_1), \dots, f(b_n)$ eindeutig spezifiziert.

z.B. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, Basis $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ von $\mathbb{R}^2$.

Gegeben sei $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Wobei $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid f$

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = f\left(x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \longrightarrow$$

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= f\left(x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \underbrace{x f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)}_{\begin{pmatrix} -x \\ 2x \end{pmatrix}} + \underbrace{y f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)}_{\begin{pmatrix} 2y \\ 0 \\ -y \end{pmatrix}} \\ &= \begin{pmatrix} -x + 2y \\ 2x \\ 3x - y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

z.B. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ bilden Basis von $\mathbb{R}^2$

$$f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = ??$$

Schritt 1: Koordinaten von $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ bzgl. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ bestimmen:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x = -\lambda_1$$

$$y = 2\lambda_1 + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = y + 2x$$

$$\begin{aligned} \text{Schritt 2: } f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= \lambda_1 f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) + \lambda_2 f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= x \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} + (y + 2x) \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x - y + 2x \\ 3x + 2y - 2x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3x - y \\ 2x + 2y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Fazit: Jede lin. Fkt. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ hat die Form

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ Zeilen}} \qquad \qquad \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{m \text{ Zeilen}}$

$$\text{z.B. } f(x) = \begin{pmatrix} x \\ 2x \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ x - y - z \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ 2x \\ z \end{pmatrix}\right) = 3x + 2y - z$$

Matrizenrepräsentation linearer Funktionen

Def. [Matrix]

Eine Matrix ist ein 2D-Ansammelort von Zahlen, auf die mit Indizes zugegriffen werden kann (starten bei (1,1) links oben). $M_{m \times n}$ ist die Menge aller Matrizen mit m Zeilen und n Spalten. Eintrag (i,j) von Matrix A wird mit A_{ij} oder a_{ij} bezeichnet.

z.B. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}$, $A_{12} = 3$, $a_{21} = 4$

Abg. Struktur von Matrizen in $M_{m \times n}$:

Satz 5.3 Seien $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ zwei reelle $m \times n$ -Matrizen, und $\lambda \in \mathbb{R}$ ein Skalar. Dann bildet $M_{m \times n}$ mit den Operationen

$$A+B := \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & \dots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}, \quad \lambda A := \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

einen reellen Vektorraum.

z.B. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \end{pmatrix}$

$3 \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 3 \\ 0 & 21 & 6 \end{pmatrix}$

Def. [Transponierte Matrix]

Für $A \in M_{m \times n}$ bezeichnet $A^T \in M_{n \times m}$ die über $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ definierte transponierte Matrix.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}; \quad A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Definition 5.11 (Matrizenmultiplikation)

Seien $A = (a_{ij})$ eine $m \times n$ -Matrix und $B = (b_{ij})$ eine $n \times k$ -Matrix. Dann ist das Produkt $A \cdot B$, definiert über

$$A \cdot B := \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jk} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jk} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j1} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{jk} \end{pmatrix},$$

eine $m \times k$ -Matrix.

z.B. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0+2 & 2+3-4 \\ 0+0+4 & 0+7-8 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} \overline{2} & \overline{3} & \overline{1} \\ 0 & \overline{7} & \overline{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{funktioniert nicht} \\ \overline{3} \neq 2$$

$$\begin{pmatrix} \overline{2} & \overline{3} & \overline{1} \\ 0 & \overline{7} & \overline{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{2} & \overline{3} & \overline{1} \\ 0 & \overline{7} & \overline{2} \end{pmatrix}$$

neutrales Element
der Matrizenmultiplikation,
die Einheitsmatrix.

Nicht alle Matrizen haben ein inverses Element
bzgl. der Matrizenmultiplikation.

Definition 5.12 (Reguläre Matrizen)

Die Teilmenge der quadratischen Matrizen, die bezüglich der Matrizenmultiplikation eine Gruppe bildet, nennt man die Gruppe der *regulären Matrizen*. Dabei bezeichne A^{-1} das zur Matrix A inverse Element und I_n das für $n \times n$ -Matrizen neutrale Element (die *Einheitsmatrix*). Wenn A^{-1} existiert, nennt man A *regulär* bzw. *invertierbar*.

Satz 5.4 Eine lineare Funktion $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

kann kürzer und übersichtlicher als Matrizenmultiplikation

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

dargestellt werden.